

Najdi si vzorce v tabulkách, projdi řešené příklady na objemy a povrchy a pak počítej úlohy s tělesy z testů. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 7.1 Tělesa

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: tělesa; povrch a objem hranolu, válce, jehlanu, kuželu a koule

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – shrnutí a typové úlohy: stereometrie – metrické úlohy česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Shrnutí výpočtů v tělesech (vzdálenosti, objemy, povrchy) s typovými úlohami a řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20C3%BAlohy/16%20Stereometrie%20-%20metrick%C3%A9%20C3%BAlohy.pdf>

Realisticky.cz – Objemy a povrchy mnohostěnů I česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Objemy a povrchy hranolů a jehlanů na řešených příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Objemy%20a%20povrchy%20mnohost%C4%9Bn%C5%AF%20I.pdf>

Matweb.cz – Objemy a obsahy česky základ

Přehled vzorců pro obvody, obsahy, povrchy a objemy běžných útvarů a těles.

<https://www.matweb.cz/objemy-obsahy/>

Videa

Objemy a povrchy těles - vzorce, odvození česky základ 11 min Tomáš Chabada

Vzorce pro objemy a povrchy těles i s tím, odkud se berou.

<https://www.youtube.com/watch?v=PUx3jA059Hk>

Maturita 2018 - 21. Stereometrie - Koule česky základ 8 min Marek Valášek

Řešení maturitní úlohy z roku 2018 na kouli.

<https://www.youtube.com/watch?v=ALp067BadZ4>

Maturita z matiky - objem válce (2022 jaro) česky základ 8 min PšíMATIKA

Řešení úlohy na objem válce z testu jaro 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=JXiAnfWGO9k>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Rotační kužel česky základ Šárka Voráčová

Applet ukazuje vznik kužele rotací pravoúhlého trojúhelníku a jeho části (poloměr, výška, strana).

<https://www.geogebra.org/m/m55jkkap>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Objem a povrch – mix česky základ

Výpočty objemů a povrchů hranolů, válců, jehlanů, kuželů a koulí s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-objem-povrch-mix>

Přklady.com – Objem a povrch těles česky základ

Sbírka úloh na objemy a povrchy těles s výsledky.

<https://www.přklady.com/cs/index.php/stereometrie/objem-a-povrch-teles>

Cermat – vzorové řešení testu jaro 2022, úlohy 20 a 21 česky základ Cermat

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úlohy 20 a 21. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MAMZD22C0T01_vzorove_reseni.pdf

Cermat – vzorové řešení testu podzim 2023, úloha 13.2 česky základ Cermat

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úloha 13.2. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

<https://maturita.cermat.cz/files/files/z%C3%A1klad.pdf>

Cermat – vzorové řešení testu jaro 2021, úloha 25 česky základ Cermat

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úloha 25. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2021/MZ2021_MA_vzorova_reseni.pdf